



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИТ)

Кафедра инструментального и прикладного программного обеспечения (ИиППО)

ОТЧЁТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №6

по дисциплине «Проектирование информационных систем»

на тему

**«Информационная система управления торговли на игровой
площадке»**

Выполнил студент группы ИКБО-50-23

Астахов С. П.

Принял Ассистент

Ткаченко Д. И.

Практические работы
выполнены

«__»_____2026 г.

(подпись студента)

«Зачтено»

«__»_____2026 г.

(подпись руководителя)

Москва 2026

Содержание

1.	Текстовое описание информационных объектов, сущностей и связей	3
1.1.	Перечень сущностей и их атрибутов	3
1.2.	Описание связей между сущностями	4
2.	ER-диаграмма «Сущность-связь»	5
3.	Проверка SQL	5
3.1.	Создание	5
3.2.	Заполнение	9
3.3.	Запрос	10

Описание работы

1. Текстовое описание информационных объектов, сущностей и связей

1.1. Перечень сущностей и их атрибутов

Таблица 1 – Сущность и их атрибуты

Сущность	Атрибут
Пользователь	User_id(PK)
	login
	Email
	Password hash
	Steam_id
	Balance
	Rating
	Created_at
	Status
Предмет	Item_id(PK)
	Name
	Game
	Description
	Rarity
	Image_url
	Owner_id(FK -> Пользователь.user_id)
	Price
	Status
	Created_at
Сделка	Deal_id(PK)
	Item_id(FK -> Предмет.item_id)
	Buyer_id(FK -> Пользователь.user_id)
	Seller_id(FK -> Пользователь.user_id)
	Price
	Status
	Created_at
	Completed_at
Транзакция	Transaction_id(PK)
	User_id(FK->Пользователь.user_id)
	Type
	Amount
	Commission
	Status
	Created_at
Обзор	Review_id(PK)
	Deal_id((FK->Сделка.deal_id)
	From_user_id(FK->Пользователь.user_id)
	To_user_id((FK->Пользователь.user_id)
	Rating

	Comment
	Created at
Уведомление	Notification id(PK)
	User id(FK->Пользователь.user id)
	Type
	Message
	Is read
	Created at
Арбитраж	Arbitration id(PK)
	Deal id(FK->Сделка.deal id)
	Initiator id(FK->Пользователь.user id)
	Status
	Resolution
	Created at
	Closed at
Система логирования	Log id(PK)
	User id(FK->Пользователь.user id)
	Action
	Ip address
	Created at

1.2. Описание связей между сущностями

- 1) Пользователь — Предмет: 1:M
- 2) Пользователь — Сделка (как продавец): 1:M
- 3) Пользователь — Сделка (как покупатель): 1:M
- 4) Пользователь — Транзакция: 1:M
- 5) Пользователь — Обзор (как отправитель): 1:M
- 6) Пользователь — Обзор (как получатель): 1:M
- 7) Пользователь — Уведомление: 1:M
- 8) Пользователь — Арбитраж: 1:M
- 9) Пользователь — Система логирования: 1:M
- 10) Предмет — Сделка: 1:M
- 11) Сделка — Обзор: 1:M (на одну сделку может быть два отзыва — от покупателя и продавца)
- 12) Сделка — Арбитраж: 1:1
- 13) Транзакция — Сделка: связи нет (косвенно через пользователей)
- 14) Арбитраж — Сделка: 1:1
- 15) Обзор — Сделка: 1:M

2. ER-диаграмма «Сущность-связь»

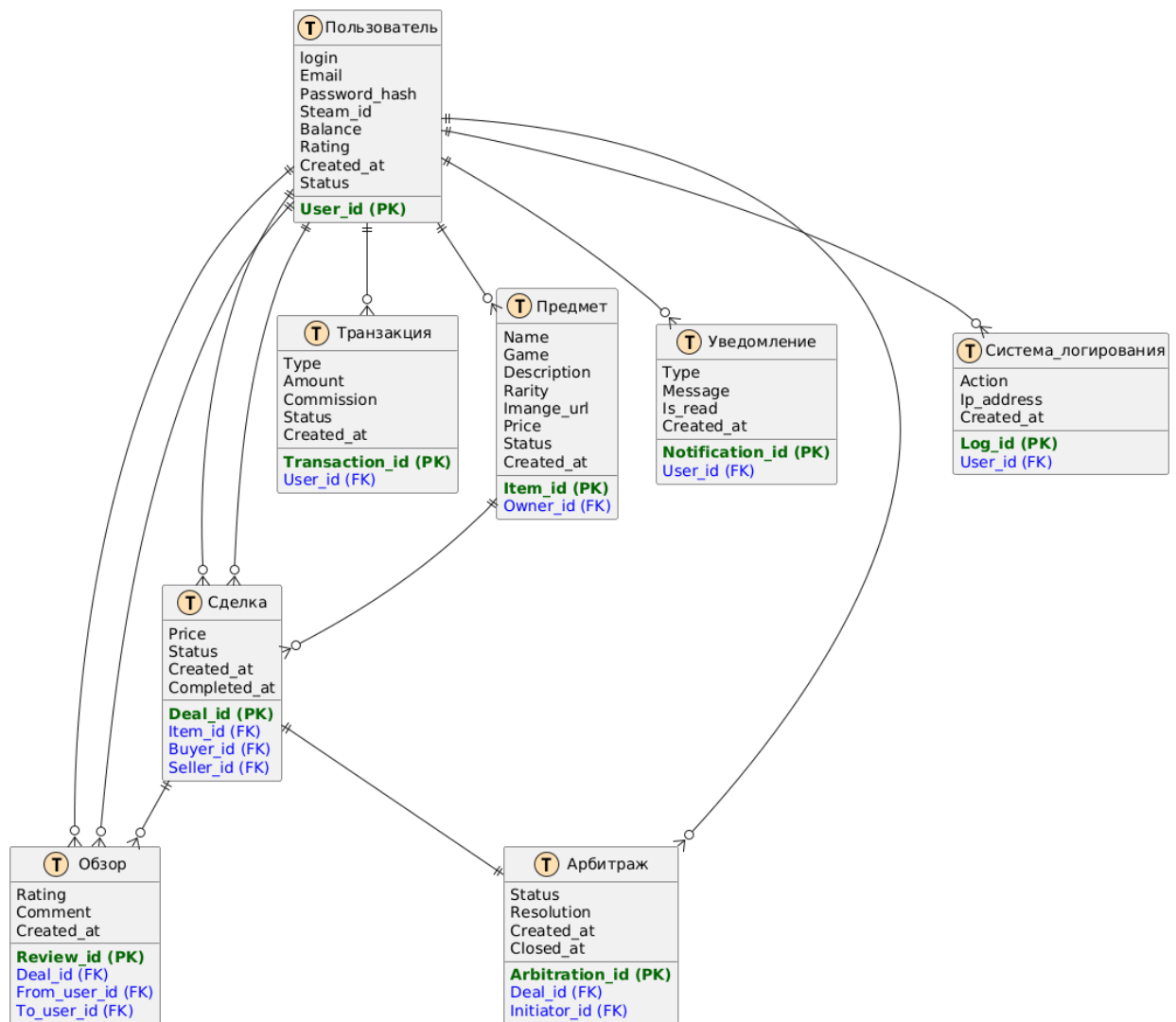


Рисунок 1 – ER-диаграмма информационной системы «управления торговли на игровой площадке»

3. Проверка SQL

3.1. Создание

Листинг 1 – Создание Базы данных

```
-- Users
CREATE TABLE Users (
    user_id SERIAL PRIMARY KEY,
    login VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    email VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
```

```

password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
steam_id VARCHAR(50) UNIQUE,
balance DECIMAL(10,2) DEFAULT 0 CHECK (balance >= 0),
rating DECIMAL(3,2) DEFAULT 0 CHECK (rating >= 0 AND rating <= 5),
created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
status VARCHAR(20) DEFAULT 'active' CHECK (status IN ('active',
'blocked', 'deleted'))
);

-- Items
CREATE TABLE Items (
    item_id SERIAL PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(100) NOT NULL,
    game VARCHAR(50) NOT NULL,
    description TEXT,
    rarity VARCHAR(20) CHECK (rarity IN ('common', 'uncommon', 'rare', 'epic',
'legendary')),
    image_url TEXT,
    owner_id INTEGER REFERENCES Users(user_id) ON DELETE SET NULL,
    price DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (price >= 0),
    status VARCHAR(20) DEFAULT 'available' CHECK (status IN ('available',
'sold', 'reserved')),
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Deals
CREATE TABLE Deals (
    deal_id SERIAL PRIMARY KEY,
    item_id INTEGER NOT NULL REFERENCES Items(item_id),
    buyer_id INTEGER NOT NULL REFERENCES Users(user_id),

```

```
seller_id INTEGER NOT NULL REFERENCES Users(user_id),
price DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (price >= 0),
status VARCHAR(20) DEFAULT 'pending' CHECK (status IN ('pending',
'completed', 'cancelled', 'disputed')),
created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
completed_at TIMESTAMP
);
```

-- Transactions

```
CREATE TABLE Transactions (
transaction_id SERIAL PRIMARY KEY,
user_id INTEGER NOT NULL REFERENCES Users(user_id),
type VARCHAR(20) CHECK (type IN ('deposit', 'withdraw', 'payment',
'refund')),
amount DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (amount >= 0),
commission DECIMAL(10,2) DEFAULT 0 CHECK (commission >= 0),
status VARCHAR(20) DEFAULT 'pending' CHECK (status IN ('pending',
'completed', 'failed')),
created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

-- Reviews

```
CREATE TABLE Reviews (
review_id SERIAL PRIMARY KEY,
deal_id INTEGER NOT NULL REFERENCES Deals(deal_id),
from_user_id INTEGER NOT NULL REFERENCES Users(user_id),
to_user_id INTEGER NOT NULL REFERENCES Users(user_id),
rating INTEGER NOT NULL CHECK (rating >= 1 AND rating <= 5),
comment TEXT,
created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
```

```
);
```

```
-- Notifications
```

```
CREATE TABLE Notifications (
```

```
    notification_id SERIAL PRIMARY KEY,
```

```
    user_id INTEGER NOT NULL REFERENCES Users(user_id),
```

```
    type VARCHAR(30) CHECK (type IN ('info', 'warning', 'success', 'error')),
```

```
    message TEXT NOT NULL,
```

```
    is_read BOOLEAN DEFAULT FALSE,
```

```
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
```

```
);
```

```
-- Arbitrations
```

```
CREATE TABLE Arbitrations (
```

```
    arbitration_id SERIAL PRIMARY KEY,
```

```
    deal_id INTEGER NOT NULL UNIQUE REFERENCES Deals(deal_id),
```

```
    initiator_id INTEGER NOT NULL REFERENCES Users(user_id),
```

```
    status VARCHAR(20) DEFAULT 'open' CHECK (status IN ('open',  
'in_progress', 'resolved', 'closed')),
```

```
    resolution TEXT,
```

```
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
```

```
    closed_at TIMESTAMP
```

```
);
```

```
-- Logs
```

```
CREATE TABLE Logs (
```

```
    log_id SERIAL PRIMARY KEY,
```

```
    user_id INTEGER REFERENCES Users(user_id) ON DELETE SET NULL,
```

```
    action VARCHAR(100) NOT NULL,
```

```
    ip_address INET,
```



```
created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

3.2. Заполнение

Листинг 2 –Заполнение Базы данных

```
-- Users  
INSERT INTO Users (login, email, password_hash, balance) VALUES  
(  
  'alex', 'alex@mail.com', 'hash1', 1000),  
(  
  'maria', 'maria@mail.com', 'hash2', 500),  
(  
  'ivan', 'ivan@mail.com', 'hash3', 200);  
  
-- Items  
INSERT INTO Items (name, game, price, owner_id) VALUES  
(  
  'Sword', 'WOW', 100, 1),  
(  
  'Shield', 'WOW', 80, 1),  
(  
  'Potion', 'Diablo', 20, 2);  
  
-- Deals  
INSERT INTO Deals (item_id, buyer_id, seller_id, price, status) VALUES  
(  
  1, 2, 1, 100, 'completed'),  
(  
  2, 3, 1, 80, 'pending'),  
(  
  3, 1, 2, 20, 'completed');  
  
-- Transactions  
INSERT INTO Transactions (user_id, type, amount, status) VALUES  
(  
  1, 'deposit', 500, 'completed'),  
(  
  2, 'payment', 100, 'completed'),  
(  
  1, 'withdraw', 50, 'completed');
```

-- Reviews

```
INSERT INTO Reviews (deal_id, from_user_id, to_user_id, rating) VALUES  
(1, 2, 1, 5),  
(3, 1, 2, 4);
```

-- Notifications

```
INSERT INTO Notifications (user_id, type, message) VALUES  
(1, 'info', 'Your item was sold'),  
(2, 'success', 'Payment received');
```

-- Arbitrations

```
INSERT INTO Arbitrations (deal_id, initiator_id, status) VALUES  
(2, 3, 'open');
```

-- Logs

```
INSERT INTO Logs (user_id, action) VALUES  
(1, 'login'),  
(2, 'buy_item'),  
(1, 'logout');
```

3.3. Запрос

Листинг 3 – Запрос «Вывод всех пользователей с балансом больше 300»

```
SELECT * FROM Users  
WHERE balance > 300
```